

Blocco 6 – Esercitazioni Docker

GROUP BY, COUNT, SUM, AVG, HAVING

Uso del materiale

Queste esercitazioni sono pensate per essere eseguite nel container PostgreSQL introdotto nel blocco 3. Prima caricare lo schema di laboratorio:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < sql/01_schema_seed_postgres.sql
```

Poi eseguire lo script soluzioni del blocco:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < activities/block06_aggregazioni_kpi/docker_exercises.sql
```

Rappresentazione tabellare di partenza

Tabella o vista di riferimento: `order_revenue`

order_id	month	channel	status	gross_revenue
1	2025-01	web	completed	1418.25
2	2025-01	sales	completed	5074.16
8	2025-02	sales	cancelled	5997.00
10	2025-03	partner	shipped	1362.80

Esercizio 1 – Ricavo per mese e canale

Problema informale. Scrivere la query che calcola ricavo e numero ordini per mese e canale, escludendo cancellati e rimborsati.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT date_trunc('month', order_date)::date AS month,
       channel,
       count(*) AS orders,
       round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue
FROM order_revenue
WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
GROUP BY month, channel
ORDER BY month, channel;
```

Esercizio 2 – AOV per segmento

Problema informale. Scrivere la query che calcola valore medio ordine per segmento cliente.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT c.segment,
       count(*) AS valid_orders,
       round(avg(r.gross_revenue), 2) AS avg_order_value
FROM order_revenue AS r
JOIN customers AS c ON c.customer_id = r.customer_id
WHERE r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
GROUP BY c.segment
ORDER BY avg_order_value DESC;
```

Esercizio 3 – Categorie con almeno 10 unità

Problema informale. Scrivere la query che mostra categorie con almeno 10 unità vendute valide.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT p.category,
       sum(oi.quantity) AS units
FROM order_items AS oi
JOIN products AS p ON p.product_id = oi.product_id
JOIN orders AS o ON o.order_id = oi.order_id
WHERE o.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
GROUP BY p.category
HAVING sum(oi.quantity) >= 10
ORDER BY units DESC;
```

Checklist di consegna

- La query risponde alla richiesta informale?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri corrispondono alla specifica?
- La query è eseguibile nel container?
- Il risultato è ordinato in modo verificabile?